Einführung in die Programmierung – Übung 2

Thema: *Terminologie und Klassenaufbau*

Lernziele: *Sie sollen die Java-Terminologie korrekt benutzen können und den grundlegenden Aufbau von Klassen verstehen*

Teil 1:

Aufgabe 1

a) Erläutern Sie, warum Java Programme leicht von einer Plattform (z.B. Windows, Linux, Mac) zu einer anderen übertragen werden können?

b) Nennen Sie eine Programmiersprache, die Sie kennen und einen wesentlichen Unterschied zu Java.

c) Nennen Sie mögliche Gründe, einen Algorithmus einem anderen vorzuziehen.

d) Was ist die Java Virtual Maschine (JVM)? Beschreiben Sie auch kurz, was die JVM macht, und welches der Hauptvorteil und der Hauptnachteil einer VM sind.

e) Welche Einschränkungen gibt es bei der Bezeichnung von Variablen?

Aufgabe 2

Welche der folgenden Bezeichner sind erlaubt?

1. .number	2. zZz.	3. int1	4. Int	5. K
6. main	7. alt_zaehler	8. this	9. ok	10. new
11. alt-zaehler	12. ALTZAEHLER	13. 21p	14. Float	15. _B

Vorbereitung Teil 2:

Sie haben in der Vorlesung gelernt, dass ein Java-Programm aus Klassen besteht. Klassen repräsentieren Programmelemente. Jede Klasse hat ***Member***, die die *Daten* (**Variablen**) und das mögliche *Verhalten* (**Methoden**) eines Elements repräsentieren. Auf die gleiche Weise können Sie für alle möglichen Dinge Klassen definieren und festlegen, welche Daten und welches Verhalten eine Klasse hat. In der heutigen Aufgabe wollen wir das Schritt für Schritt versuchen.

Aufgabe 3

Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein einfaches Adventurespiel programmieren, in dem der Spieler in die Rolle eines Piraten schlüpft, der einen Schatz sucht. Der Charakter kann verschiedenen Orte besuchen und mit Leuten und Gegenständen interagieren.
Dazu benötigen Sie zumindest die folgenden drei Klassen:

1. **Spieler**: Die Hauptklasse, die die den Charakter verwaltet
2. **Nicht-Spieler Charakter**: Personen, mit denen der Spieler reden und interagieren kann
3. **Gegenstand**: Gegenstände, die der Spieler sammeln und benutzen kann

Ordnen Sie die folgenden Features einer **Klasse** zu und erläutern Sie, ob es sich um *Daten* (**Variable**) oder um *Verhalten* (**Methode**) handelt. Begründen Sie, warum Sie etwas als ***Variable*** und warum Sie etwas als ***Methode*** deklarieren würden.
Wenn sich ein Feature mehreren Klassen zuordnen lässt, reicht es, wenn sie eine Klasse nennen.
Beispiel:
redeMit : redeMit ist eine Methode der Klasse Spieler. Die **Methode** wird aufgerufen, wenn der Spieler mit einem **Nicht-Spieler Charakter** sprechen will.

Ordnen Sie die folgenden Features den Klassen zu:

gibGegenstand, befindetSichAmOrt, anzahlGesammelterGegenstände, hebeAuf, betrachte, benutzeMit.

Aufgabe 4

Nennen Sie zwei weitere mögliche Features der Klasse **Gegenstand** und erläutern Sie jeweils warum es sich um eine Variable oder eine Methode handelt.

Aufgabe 5

Erläutern Sie für zwei der von Ihnen genannten Methoden in Aufgabe 3, in welcher Hinsicht sie sich auf eine der anderen Klassen bezieht.

Beispiel: die Methode **redeMit** bezieht sich auf **Nicht-Spieler Charakter**.

Programmier-Zusatzaufgabe

Gegeben seien die folgenden Gleichungen:

Gerade: $y = 2x - 2$ (1)
Kreis: $x^2 + y^2 = 8$ (2)

Ein Punkt mit den Koordinaten (x,y) liegt auf der oben beschriebenen Gerade (bzw. auf dem Kreis), wenn seine Koordinaten die Gleichung (1) bzw. (2) erfüllen.

Schreiben Sie ein Programm, welches überprüft und dann ausgibt, ob ein durch die beiden double-Variablen x und y gegebener Punkt auf der Gerade bzw. auf dem Kreis oder auf beiden liegt.
Testen Sie an geeigneten Beispielkoordinaten.